

2018 年河南省大学生数学竞赛（非数学类）复赛试题

参考答案及评分标准

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 5 分，共计 25 分）

1. 答案：1.

解：对分子、分母分别作变量替换： $u = x^2 t$ 和 $u = xt$ ，则原极限变为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^1 f(x^2 t) dt}{x \int_0^1 f(xt) dt} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} f(u) du}{x^2 \int_0^x f(u) du}.$$

应用洛必达法则和导数的定义，并注意到一阶导数的连续性，有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^1 f(x^2 t) dt}{x \int_0^1 f(xt) dt} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2f(x^2)}{2 \int_0^x f(u) du + xf(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4xf'(x^2)}{3f(x) + xf'(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4f'(x^2)}{3 \frac{f(x) - f(0)}{x} + f'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4f'(x^2)}{3f'(0) + f'(x)} = 1. \end{aligned}$$

2. 答案： $\frac{4}{e^{2x^2} - e^{-2x^2}}$.

解：利用一阶微分形式的不变形，有

$$\begin{aligned} d\left(\ln \frac{e^{x^2} - e^{-x^2}}{e^{x^2} + e^{-x^2}}\right) &= d[\ln(e^{x^2} - e^{-x^2})] - d[\ln(e^{x^2} + e^{-x^2})] \\ &= \frac{e^{x^2} + e^{-x^2}}{e^{x^2} - e^{-x^2}} d(x^2) - \frac{e^{x^2} - e^{-x^2}}{e^{x^2} + e^{-x^2}} d(x^2) \\ &= \frac{4}{e^{2x^2} - e^{-2x^2}} d(x^2). \end{aligned}$$

3. 答案：2018.

解：由幂级数的求和、展开及逐项微分定理，有

$$\begin{aligned} \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n\right)^2 &= \left(\frac{x}{1-x}\right)^2 = \frac{1}{(1-x)^2} x^2 \\ &= \left(\frac{1}{1-x}\right)' x^2 = \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n\right)' x^2 \\ &= \left(\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}\right) x^2 = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n+1}. \end{aligned}$$

由此可见，展开式中 x^n 项的系数为 $(n-1)$. 特别地， x^{2019} 项的系数为 2018.

4.答案: 1.

解: 在方程 $x + y + z + xyz = 0$ 两边关于 x 求偏导:

$$1 + \frac{\partial z}{\partial x} + yz + xy \frac{\partial z}{\partial x} = 0, \text{ 解之可得: } \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{1+yz}{1+xy}.$$

而 $f'_x(x, y, z) = e^x yz \left(z + 2 \frac{\partial z}{\partial x} \right)$, 故

$$f'_x(0, 1, -1) = e^x yz \left(z + 2 \frac{\partial z}{\partial x} \right) \Big|_{(0, 1, -1)} = e^x yz \left(z - 2 \frac{1+yz}{1+xy} \right) \Big|_{(0, 1, -1)} = 1.$$

5.答案: $-\pi r^3$.

解: 注意到 $xy + yz + zx = \frac{1}{2} \left[(x + y + z)^2 - (x^2 + y^2 + z^2) \right]$, 有

$$\begin{aligned} \int_L (xy + yz + zx) ds &= \frac{1}{2} \int_L \left[(x + y + z)^2 - (x^2 + y^2 + z^2) \right] ds \\ &= -\frac{1}{2} \int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds = -\frac{r^2}{2} \int_L ds \\ &= -\frac{r^2}{2} \cdot 2\pi r = -\pi r^3. \end{aligned}$$

二、证法一: 利用不等式: $x^2 + 1 \geq 2x$, 有

$$\begin{aligned} \int_a^b (x^2 + 1) e^{-x^2} dx &\geq \int_a^b 2xe^{-x^2} dx \\ &= -\int_a^b e^{-x^2} d(-x^2) \\ &= -e^{-x^2} \Big|_a^b = e^{-a^2} - e^{-b^2}. \end{aligned}$$

.....10 分

证法二: 利用单调性证明之.

$$\text{令 } g(x) = \int_a^x (t^2 + 1) e^{-t^2} dt - (e^{-a^2} - e^{-x^2}), \quad x > a > 0, \quad \text{.....3 分}$$

则 $g'(x) = (x-1)^2 e^{-x^2} \geq 0$. 由此可知, 在 $(a, +\infty)$ 上 $g(x)$ 单增, 所以

$$g(x) \geq g(a) = 0, \quad \forall x > a. \quad \text{.....7 分}$$

特别地, $g(b) \geq g(a) = 0$, 即

$$\int_a^b (x^2 + 1) e^{-x^2} dx \geq e^{-a^2} - e^{-b^2}, \quad b > a > 0. \quad \text{.....10 分}$$

三、解: 显然, 曲线 C 所围的平面图形位于第一象限.

当 $x \geq 1, y \geq 1$ 时, C 的方程为: $\ln x + \ln y = 1$, 即 $xy = e$;

当 $x \geq 1, 0 < y < 1$ 时, C 的方程为: $\ln x - \ln y = 1$, 即 $\frac{x}{y} = e$;

当 $0 < x < 1, y \geq 1$ 时, C 的方程为: $-\ln x + \ln y = 1$, 即 $\frac{y}{x} = e$;

当 $0 < x < 1, 0 < y < 1$ 时, C 的方程为: $-\ln x - \ln y = 1$, 即 $xy = \frac{1}{e}$.

这四条曲线构成了平面区域 D 的边界, 因此有

$$S = \iint_D dx dy.$$

.....5 分

解法一: 作变换: $u = xy, v = \frac{y}{x}$, 则变换的雅可比行列式为 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{2v}$. 这样就把

xoy 平面的区域 D 变成了 uov 平面的区域 $D' = \left\{ (u, v) \mid \frac{1}{e} \leq u \leq e, \frac{1}{e} \leq v \leq e \right\}$. 于是, 有

$$S = \iint_D dx dy = \iint_{D'} \frac{1}{2v} du dv = \int_{\frac{1}{e}}^e du \int_{\frac{1}{e}}^e \frac{1}{2v} dv = e - \frac{1}{e}.$$

.....10 分

解法二: 先解出四条曲线的交点坐标.

$$\begin{aligned} \text{联立} \begin{cases} \frac{x}{y} = e, \\ xy = e \end{cases} & \text{ 可得交点坐标为 } (e, 1); \text{ 联立} \begin{cases} \frac{x}{y} = e, \\ xy = e^{-1} \end{cases} & \text{ 可得交点坐标为 } (1, e^{-1}); \\ \text{联立} \begin{cases} \frac{x}{y} = e^{-1}, \\ xy = e \end{cases} & \text{ 可得交点坐标为 } (1, e); \text{ 联立} \begin{cases} \frac{x}{y} = e^{-1}, \\ xy = e^{-1} \end{cases} & \text{ 可得交点坐标为 } (e^{-1}, 1). \end{aligned}$$

按 X 型区域来计算平面区域 D 的面积, 则有

$$\begin{aligned} S &= \int_{e^{-1}}^1 dx \int_{\frac{1}{xe}}^{\frac{xe}{e}} dy + \int_1^e dx \int_{\frac{x}{e}}^{\frac{e}{x}} dy \\ &= \int_{e^{-1}}^1 \left(xe - \frac{1}{xe} \right) dx + \int_1^e \left(\frac{e}{x} - \frac{x}{e} \right) dx \\ &= e - \frac{1}{e}. \end{aligned}$$

四、解: $\forall (x, y, z) \in S$, 则该点到平面 π 的距离为:

$$d(x, y, z) = \frac{|x + 2y + 2z - 2|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2}} = \frac{1}{3} |x + 2y + 2z - 2|.$$

.....3 分

作拉格朗日函数

$$F(x, y, z, \lambda) = (x + 2y + 2z - 2)^2 + \lambda(4 + x^2 + 4y^2 - z^2) \quad (z \geq 2),$$

并令

$$\begin{cases} F_x = 2(x + 2y + 2z - 2) + 2\lambda x = 0, \\ F_y = 4(x + 2y + 2z - 2) + 8\lambda y = 0, \\ F_z = 4(x + 2y + 2z - 2) - 2\lambda z = 0, \\ F_\lambda = 4 + x^2 + 4y^2 - z^2 = 0. \end{cases}$$

由第一、第三个方程得: $x = -\frac{1}{2}z$; 由第二、第三个方程得: $y = -\frac{1}{4}z$. 将它们代入第四

个方程可得: $z = 2\sqrt{2}$. 由此可得驻点为 $\left(-\sqrt{2}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 2\sqrt{2}\right)$.

.....7 分

由于实际问题存在最小值, 而驻点是唯一的, 因此这唯一的驻点必是所求问题的最小值

点, 且最小值为 $d\left(-\sqrt{2}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 2\sqrt{2}\right) = \frac{2}{3}(\sqrt{2} - 1)$.

由题意知, 球面的中心为 $P\left(-\sqrt{2}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 2\sqrt{2}\right)$, 半径为 $\frac{2}{3}(\sqrt{2} - 1)$, 故所求的球面方程为

$$(x + \sqrt{2})^2 + \left(y + \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + (z - 2\sqrt{2})^2 = \frac{4}{9}(\sqrt{2} - 1)^2.$$

.....10 分

五、证明: 令 $h(x, y) = f(x, y) - g(x, y)$. 显然 $h(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续, 因

此它在 D 上存在最大值 M 和最小值 m , 即存在两点 $P_1, P_2 \in \bar{D}$, 使得

$$h(P_1) = m, h(P_2) = M.$$

.....4 分

(1) 如果 P_1, P_2 都在 D 的边界上, 由于在 D 的边界上恒有 $f(x, y) = g(x, y)$, 所以必有 $M = m$, 即 $h(x, y) \equiv C$ 为常值函数, 故 $f(x, y) = g(x, y) + C, \forall (x, y) \in \bar{D}$.

此时, 显然成立 $\text{grad} f(P) = \text{grad} g(P), \forall P \in D$, 即 D 内任一点 P 均可充当 P_0 ;

.....7 分

(2) 如果 P_1, P_2 不同时在 D 的边界上, 不妨设 P_1 在 D 的内部. 注意到连续函数在内部的最值点必是极值点, 也即是说, P_1 是 $h(x, y)$ 的极值点. 由费马引理, 有 $\text{grad} h(P_1) = 0$,

即 $\text{grad} f(P_1) = \text{grad} g(P_1)$. 此时取 $P_0 = P_1$ 即可.

.....10 分

六、解：对已给的等式两边在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上积分，得：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_x^{\frac{\pi}{2}} f(t-x) f(t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x dx.$$

.....2 分

对上式左边交换积分次序，有

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_x^{\frac{\pi}{2}} f(t-x) f(t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(t) dt \int_0^t f(t-x) dx.$$

而

$$\int_0^t f(t-x) dx = -\int_0^t f(t-x) d(t-x) = \int_0^t f(u) du \triangleq F(t), \quad (\text{令 } u = t-x).$$

于是，

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_x^{\frac{\pi}{2}} f(t-x) f(t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} F(t) F'(t) dt = \frac{1}{2} F^2(t) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{2} F^2\left(\frac{\pi}{2}\right),$$

即

$$F\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sqrt{2} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

.....7 分

又由 $\cos^4 x = \frac{1}{4} \left[\frac{3}{2} + 2 \cos 2x + \frac{1}{2} \cos 4x \right]$ 可知， $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x dx = \frac{3}{16} \pi$ ，故

$$\frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = \frac{2}{\pi} F\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\sqrt{6\pi}}{4} = \sqrt{\frac{3}{2\pi}}.$$

.....10 分

七、解：由已知条件， $\left(\int \frac{1-y^4}{1-y} dx \right) \int \frac{1-y}{1-y^4} dx = -1$ ，令 $\varphi(y) = \frac{1-y^4}{1-y}$ ，则有

$$\left(\int \varphi(y) dx \right) \int \frac{1}{\varphi(y)} dx = -1, \quad \text{或} \quad \left(\int \varphi(y) f'(y) dy \right) \int \frac{f'(y)}{\varphi(y)} dy = -1.$$

.....3 分

对上式两边求导，并整理，得：

$$\int \frac{f'(y)}{\varphi(y)} dy = -\frac{f'(y)}{\varphi'(y)}.$$

再求导，得：

$$\frac{f'(y)}{\varphi(y)} = -\frac{f''(y)\varphi'(y) - f'(y)\varphi''(y)}{(\varphi'(y))^2},$$

即

$$\frac{f''(y)}{f'(y)} = \frac{\varphi''(y)}{\varphi'(y)} - \frac{\varphi'(y)}{\varphi(y)}, \text{ 或 } d(\ln|f'(y)|) = d(\ln|\varphi'(y)|) - d(\ln|\varphi(y)|),$$

亦即

$$\ln|f'(y)| = \ln\left|\frac{\varphi'(y)}{\varphi(y)}\right|.$$

.....8 分

从上式中去掉对数符号, 有 $f'(y) = \pm \frac{\varphi'(y)}{\varphi(y)}$. 积分之, 则有

$$f(y) = \pm \ln \varphi(y) = \pm \ln(1 + y + y^2 + y^3) + C.$$

.....10 分

八、解: 由 $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$, $x \in (-1, 1)$, 利用幂级数的逐项积分定

理, 可得:

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}, x \in [-1, 1].$$

.....2 分

于是, 当 $0 < |x| \leq 1$ 时, 有

$$\begin{aligned} f(x) &= \left(x + \frac{1}{x}\right) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2(n+1)} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n} \\ &= \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m-1}}{2m-1} x^{2m} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n} \quad (n+1 \rightarrow m) \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n} \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left[\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right] x^{2n} \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2}{4n^2-1} x^{2n}, \end{aligned}$$

显然, 上式对 $x=0$ 也成立. 由此可见, $a_{2n} = (-1)^{n-1} \frac{2}{4n^2-1}$, $n=1, 2, \dots$.

.....8 分

下面求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_{2n}| x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{4n^2-1} x^n$ 在 $(0,1)$ 内的和函数 $S(x)$.

注意到 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} x^n - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+1} x^n$, 可令

$$S_1(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} x^n, \quad S_2(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+1} x^n, \quad x \in (0,1).$$

由 $S_1'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2n-1} x^{n-1}$ 可知,

$$2xS_1'(x) - S_1(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}, \quad x \in (0,1).$$

这是关于 $S_1(x)$ 的一阶线性常微分方程. 由通解公式, 有

$$S_1(x) = e^{\int \frac{1}{2x} dx} \left(\int \frac{1}{2(1-x)} e^{-\int \frac{1}{2x} dx} dx + C_1 \right) = \sqrt{x} \left(\frac{1}{2} \ln \frac{1+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}} + C_1 \right).$$

由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{S_1(x)}{\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} x^{n-\frac{1}{2}} = 0$ (幂级数在其收敛区间内连续), 可得: $C_1 = 0$, 即

$$S_1(x) = \frac{\sqrt{x}}{2} \ln \frac{1+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}}, \quad x \in (0,1).$$

.....12 分

用同样的方法可求出: $S_2(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \ln \frac{1+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}} - 1, \quad x \in (0,1).$

亦可用如下方法求 $S_2(x)$.

$$\begin{aligned} S_2(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+1} x^n = \sum_{m=2}^{\infty} \frac{1}{2m-1} x^{m-1} \quad (m=n+1) \\ &= \frac{1}{x} \sum_{m=2}^{\infty} \frac{1}{2m-1} x^m = \frac{1}{x} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} x^n - x \right) \\ &= \frac{1}{x} S_1(x) - 1 = \frac{1}{2\sqrt{x}} \ln \frac{1+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}} - 1, \quad x \in (0,1). \end{aligned}$$

故

$$S(x) = S_1(x) - S_2(x) = \frac{\sqrt{x}}{2} \left(1 - \frac{1}{x} \right) \ln \frac{1+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}} + 1, \quad x \in (0,1).$$

.....15 分